



Tipificacion **Automatica**

Metodologia de Extraccion de Tareas desde 500 Incidentes Reales

Sistema de clasificacion deterministico basado en tareas realizadas por tecnicos.

100% reproducible y auditable.

1. De 500 Incidentes a 5 Categorías y 25 Subcategorías

1.1 Enfoque

A partir de 500 incidentes reales registrados en el sistema SOAP, se analizaron todas las soluciones aplicadas por los técnicos para identificar patrones de clasificación. En lugar de usar categorías predefinidas, se dejó que los datos revelaran la estructura natural.

500

Incidentes analizados

5

Categorías principales

25

Subcategorías

100%

Cobertura de casos

1.2 Las 5 Categorías Principales

Categoría	Descripción	% de Casos
Hardware y Desgaste	Cambios de componentes, piezas dañadas o gastadas (fusor, rodillos, bandeja, ADF, etc.)	70%
Insumos y Toner	Cambios de toner, drum, revelador, tolva. Problemas relacionados con consumibles.	8%
Medio de Impresión	Problemas con papel: atascos, arrugas, papel inadecuado, ajustes de bandejas.	12%
Software, Firmware y Red	Configuraciones, actualizaciones de firmware, problemas de conectividad.	6%
Gestión de Soporte	Diagnósticos, instructivos, casos sin falla, cierre por falta de respuesta.	4%

1.3 Por qué estas 5 categorías?

Cada categoría agrupa incidentes por **tipo de solución aplicada**, no por síntoma reportado. Por ejemplo, "equipo lento" puede ser categoría Hardware (cambio de disco) o Software (reset/firmware). La categoría refleja lo que el técnico realmente hizo.

Resultado: 5 categorías que cubren el 100% de los incidentes sin solapamientos.

1.4 Las 25 Subcategorías (Parte 1 de 2)

Cada una de las 5 categorías se desglosa en subcategorías mas específicas, definidas a partir del tipo de solución aplicada en los incidentes reales.

Hardware y Desgaste (5 subcategorías)

Subcategoría	Ejemplo de Solucion
Fusor / Kit de mantenimiento	Cambio de fusor, limpieza de fusor
Rodillos / Pickup / Separacion	Cambio de rodillos, limpieza de pickup
Parte / Panel / Botonera rota	Cambio de panel, display, botonera
Escaner / ADF	Cambio de ADF, platina de scanner
Otros - Hardware	Cambio de cable, conector, disco rigido

Insumos y Toner (3 subcategorías)

Subcategoría	Ejemplo de Solucion
Toner / Cartucho	Cambio de toner
Drum / Unidad de imagen	Cambio de drum, revelador
Tolva / Contenedor residual	Vaciado o cambio de tolva

Medio de Impresion (5 subcategorías)

Subcategoría	Ejemplo de Solucion
Atasco de papel (comun)	Retiro de papel atascado
Papel especial / Troquelado	Configuracion para papel especial
Papel inadecuado / Humedad	Indicacion de paper quality
Arruga / Toma varias hojas	Ajuste de rodillos
Ajuste de bandejas / guías	Configuracion de bandejas

1.4 Las 25 Subcategorías (Parte 2 de 2)

Software, Firmware y Red (4 subcategorías)

Subcategoría	Ejemplo de Solucion
Configuracion de red / IP	Config de red, reset TCP/IP
Driver / PC / Spooler	Reinstalacion de driver
Firmware	Actualizacion de firmware
Otros - Software	Reset general, diagnostico

Gestion de Soporte (6 subcategorías)

Subcategoría	Ejemplo de Solucion
Diagnostico / Sin falla	Testeo, equipo OK sin problemas
Instructivo / Autoresolucion	Indicaciones al usuario
Mantenimiento / Limpieza general	Limpieza, mantenimiento preventivo
Mal uso / Negligencia	Error del usuario, falta de manejo
Mesa de ayuda / Sin respuesta	Configuraciones basicas remotas
Problema externo / Red del cliente	Falla en infraestructura del cliente

Total: 5 categorías + 25 subcategorías que cubren el 100% de los incidentes, construidas exclusivamente a partir de las soluciones reales aplicadas por los técnicos.

2. De 500 Soluciones a 18 Tareas Normalizadas

2.1 El Problema Original

Los técnicos escriben libremente sus soluciones:

- "limpieza de equipo ok. cambio de fusor atasco de papel , rodillo de toma de papel secos"
- "Se cambio platina y ADF"
- "cambio de unidad de revelador"
- "Se revisa equipo. Testeo. OK"

Cada técnico lo redacta distinto: hay variaciones, abreviaturas y hasta varias soluciones en un mismo texto. Pero al revisar los 500 casos se observa que, en el fondo, **siempre se repiten las mismas acciones** (cambiar el fusor, limpiar el equipo, configurar la red, etc.).

El objetivo fue detectar ese grupo acotado de acciones recurrentes y convertirlo en una **lista fija y reutilizable**, para que el técnico ya no escriba libremente sino que seleccione la tarea de una lista predefinida.

2.2 Metodo de Extraccion

De los 500 incidentes, se extrajeron los campos "solucion" aplicada y se aplicaron **patrones de texto** para identificar tareas recurrentes. El proceso es determinístico: las mismas reglas aplicadas a los mismos textos producen siempre el mismo resultado.

Ejemplo de normalización:

Inputs originales:

- "cambio de fusor"
- "reemplazo fusor"
- "se cambio fusor por nuevo"

Output normalizado: **"Cambio de fusor"**

De miles de variaciones de redacción, este proceso reduce todo a un conjunto acotado de tareas claras y reutilizables, que se presentan en la página siguiente.

2.3 Resultado: Las 18 Tareas Principales

De miles de variaciones se identificaron 18 tareas distintas que representan el 95%+ de las soluciones aplicadas en los 500 incidentes:

ID	Tarea	Frecuencia	% de Casos
1	Cambio de fusor	82	21.6%
2	Cambio de rodillos/pickup	27	7.1%
3	Cambio de bandeja	17	4.5%
4	Cambio de toner/cartucho	7	1.8%
5	Cambio de drum/revelador	4	1.1%
6	Cambio de ADF/scanner	—	—
7	Cambio de panel/display	—	—
8	Cambio de cable/conector	1	0.3%
9	Limpieza del equipo	40	10.5%
10	Limpieza de rodillos	11	2.9%
11	Mantenimiento preventivo	68	17.9%
12	Reset de equipo	11	2.9%
13	Configuracion de red/IP	10	2.6%
14	Configuracion de bandejas	13	3.4%
15	Actualizacion de firmware	4	1.1%
16	Retiro de papel atascado	15	3.9%
17	Diagnostico/Sin falla	65	17.1%
18	Soporte tecnico remoto	1	0.3%

2.4 Por que estas 18 Tareas?

Criterio 1: Frecuencia y Representatividad

Las 18 tareas representan soluciones reales aplicadas en el 95%+ de los 500 incidentes. Se descartaron variaciones ultra-especificas que ocurren menos de una vez.

Criterio 2: Claridad para el Tecnico

Cada tarea es **una accion clara y no ambigua** que el tecnico puede seleccionar rapidamente:

- **Claro:** "Cambio de fusor" (es exacto)
- **Ambiguo:** "Solucion tecnica" (es vago)

Criterio 3: Mapeo Unico a Categoria/Subcategoria

Cada tarea se mapea de forma **directa y consistente** a una categoria y subcategoria:

Tarea	Categoria	Subcategoria
Cambio de fusor	Hardware y Desgaste	Fusor / Kit mantenimiento
Limpieza del equipo	Gestion de Soporte	Mantenimiento / Limpieza
Configuracion de red/IP	Software, Firmware y Red	Configuracion red
Retiro de papel atascado	Medio de Impresion	Atasco de papel (comun)

Criterio 4: Agrupa Variaciones sin Perder Informacion

"Cambio de fusor" agrupa: "reemplazo fusor", "cambio de kit", "se cambio fusor", etc. Las observaciones del tecnico (campo de texto libre) pueden refinar la subcategoria si es necesario. Ej: "Cambio de fusor con mantenimiento preventivo" se tipifica igual pero con mas contexto.

Ventaja clave: Las 18 tareas son **exhaustivas** (cubren todos los casos) y **excluyentes** (no se superponen). Un incidente tiene una tarea principal.

3. Como Funcionan las Categorías y Tareas Juntas

3.1 El Flujo de Tipificación

1. TECNICO SELECCIONA TAREA

Dropdown con las 18 tareas (ej: "Cambio de fusor")



2. TECNICO ESCRIBE OBSERVACIONES (opcional)

Campo de texto libre para contexto (ej: "con mantenimiento preventivo")



3. SISTEMA TIPIFICA AUTOMATICAMENTE

Mapeo directo y consistente

Tarea "Cambio de fusor" → Categoría: Hardware y Desgaste | Subcategoría: Fusor



4. INCIDENTE TIPIFICADO Y CERRADO

3.2 Ventajas del Sistema

- **Determinístico:** Una misma tarea siempre mapea a la misma categoría
- **Rápido:** Seleccionar de una lista es más rápido que escribir una descripción
- **Reproducible:** Los mismos casos se clasifican de forma idéntica
- **Auditable:** Fácil de verificar y corregir si hay errores de mapeo
- **Bajo costo:** No requiere procesamiento complejo

3.3 Casos Edge: Rol de Observaciones

Si el técnico selecciona "Cambio de rodillos" pero escribe "fue por papel mojado que no era del rollo", las observaciones se pueden usar para refinar la subcategoría a nivel administrativo. Pero la tipificación base sigue siendo: **Hardware y Desgaste > Rodillos**.

4. Ejemplo: Formulario de Cierre con Tipificacion Automatica

A continuacion se muestra un caso real: el formulario que completa el tecnico al cerrar un incidente. La tarea seleccionada se mapea automaticamente a categoria y subcategoria.

Agregar una Instancia - Cierre de Incidente

Estado Instancia *
Finalizado

Fecha *
25/06/2026 13:35

Tecnico *
PST Tucuman - NAPA Tucuman

Contador (mono)

Tareas *
Cambio de fusor

Tiempo estimado
1.5 horas

Observaciones
Fusor con altas temperaturas durante calentamiento. Se reemplazo por uno nuevo. Se realizo mantenimiento preventivo de rodillos. Equipo en funcionamiento correcto.

TIPIFICACION AUTOMATICA:
Categoria: Hardware y Desgaste
Subcategoria: Fusor / Kit de mantenimiento

Enviar

Explicacion del Ejemplo

- **Tarea seleccionada:** "Cambio de fusor" (dato clave)
- **Observaciones:** Detalles adicionales (contexto, mantenimiento preventivo, etc.)
- **Tipificacion:** Automatica y consistente
- **Resultado final:** Incidente clasificado como Hardware > Fusor